
CORSO DI ARCHITETTURE DEGLI ELABORATORI A.A. 2025/2026

PROF.SSA VALENTINA CASOLA

ESERCITAZIONE PROGETTO MACCHINE SINCRONE

Dr. Alessandra Somma
alessandra.somma@unina.it

ESERCIZIO 1

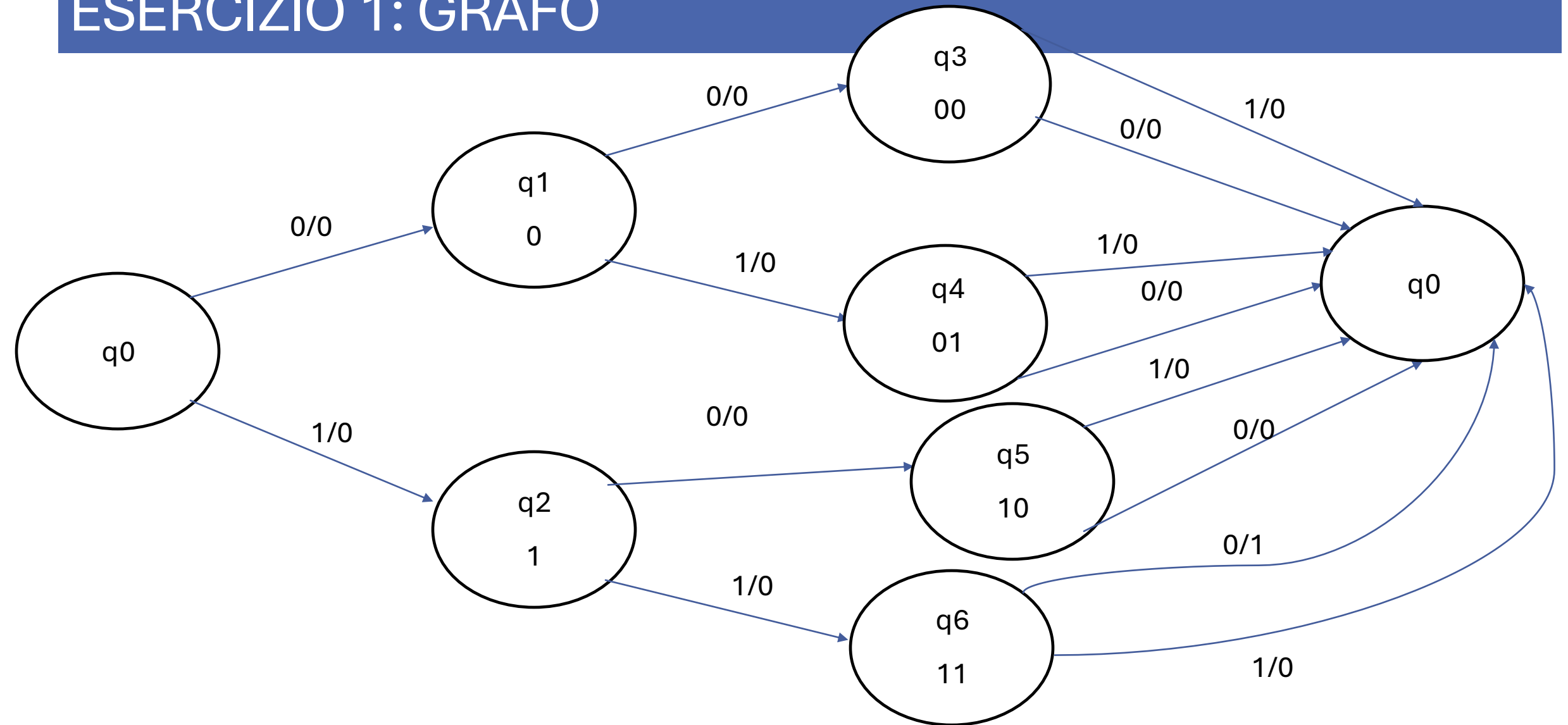
- Disegnare l'automa di una macchina sequenziale che **riceve un ingresso seriale x** ed fornisce un'uscita y alta ogni volta che viene riconosciuta la sequenza **110**
- **Non si consideri la possibile sovrapposizione** delle sequenze riconosciute.

ESERCIZIO 1: SOLUZIONE

- Disegnare l'automa di una macchina sequenziale che **riceve un ingresso seriale x** ed fornisce un'uscita y alta ogni volta che viene riconosciuta la sequenza **110**
- **Non si consideri la possibile sovrapposizione** delle sequenze riconosciute.
 - Questo vuol dire che ricevuti tre bit, il riconoscitore controlla se questi coincidono con 110. Se è così, ritorna nello stato iniziale con uscita 1, altrimenti con uscita 0.

Il riconoscimento di una sequenza di n bit si dice **non sovrapposte** quando, una volta ricevuti gli n bit, la macchina valuta se gli n bit combaciano oppure no con la sequenza da riconoscere. In ogni caso, la macchina ritorna in uno stato iniziale.

ESERCIZIO 1: GRAFO



ESERCIZIO 2

- Progettare un riconoscitore di **sequenza 1011** come macchina sincrona a sincronizzazione esterna. E' richiesto di gestire la possibile **sovrapposizione** delle sequenze riconosciute. Sintetizzare la macchina con i **FF JK**.

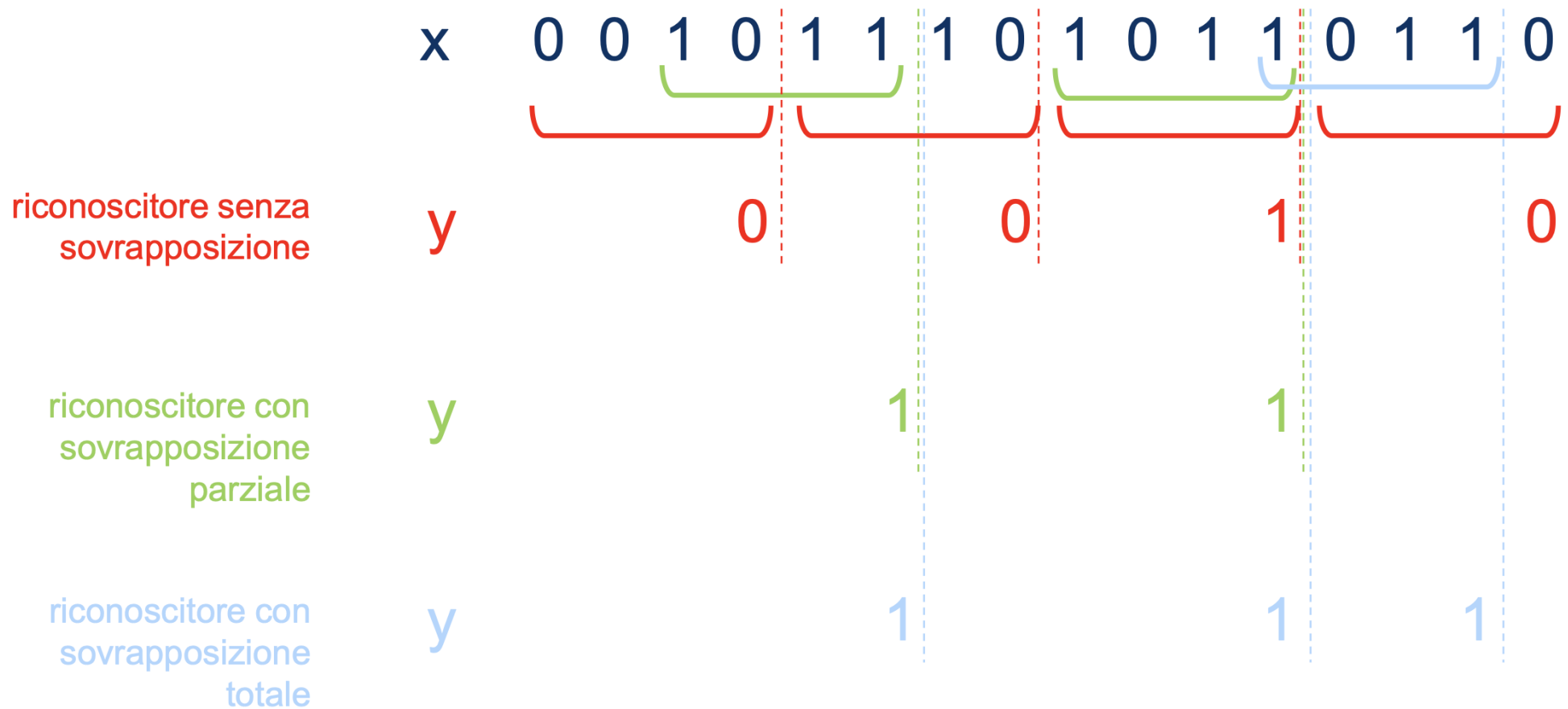
ESERCIZIO 2: SOVRAPPOSIZIONE

- Progettare un riconoscitore di **sequenza 1011** come macchina sincrona a sincronizzazione esterna. E' richiesto di gestire la possibile sovrapposizione delle sequenze riconosciute. Sintetizzare la macchina con i **FF JK**.
 - Nel caso "senza sovrapposizione", la sequenza deve essere analizzata **per "gruppi" di 4 bit**, per poi tornare nello stato iniziale S0.
 - Nel caso "con sovrapposizione", la sequenza viene analizzata **per singolo bit**.
 - I 4 bit da riconoscere non devono essere necessariamente "allineati" a multipli di 4 dei valori di ingresso.

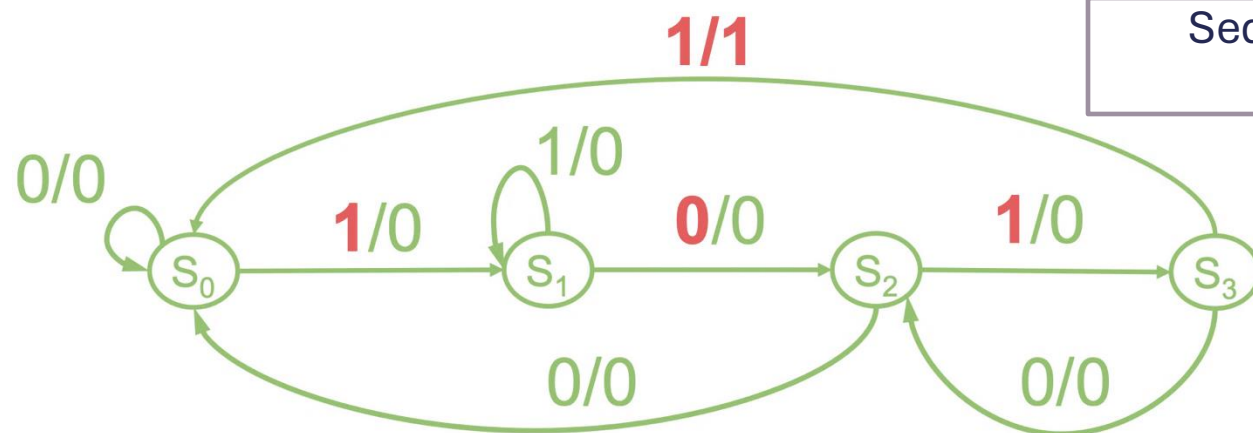
Se la **sovrapposizione** è **totale**, anche all'atto del riconoscimento della sequenza di n bit, la macchina dà un'uscita alta, ma invece di tornare in S0, controlla se l'ultimo (o in generale n-1) bit possa essere «riciclato» per un nuovo riconoscimento

Se la **sovrapposizione** è **parziale**, all'atto del riconoscimento della sequenza, la macchina torna in S0 con uscita alta, in altre parole **non** può controllare se parte della sequenza riconosciuta (l'ultimo bit o più in generale n-1 bit) possa essere «riciclata».

ESERCIZIO 2: ESEMPIO CON/SENZA SOVRAPPOSIZIONE



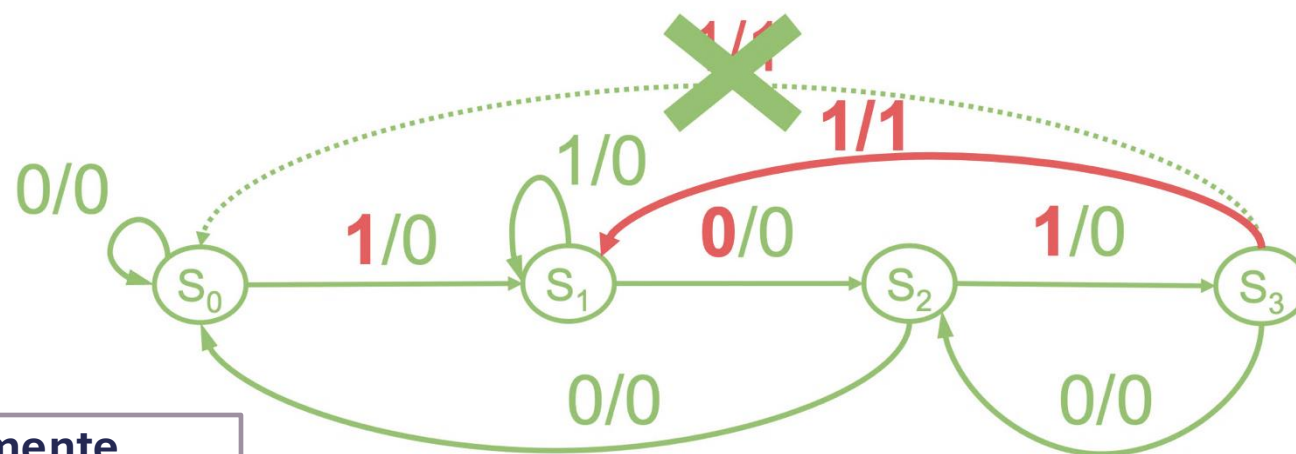
ESERCIZIO 2: AUTOMA PARZIALE/TOTALE SOVRAPPOSIZIONE



Sequenze **parzialmente**
sovrapposte

In questo caso, al quarto ed ultimo bit, l'automa torna allo stato iniziale S_0 e lì rimane

In questo caso, al quarto ed ultimo bit, l'automa non torna allo stato S_0 , ma si riposiziona in S_1 . L'ultimo 1 ricevuto viene visto sia come fine di sequenza (uscita alta /1 sull'arco da S_3 a S_1) sia come inizio di una ulteriore sequenza.



Sequenze **totalmente**
sovrapposte

ESERCIZIO 2: POSIZIONAMENTO DEI FLIP-FLOP JK

- Utilizziamo i FF JK:
 - Avremo un FF JK per ogni coppia (Q,Q'), quindi in questo caso serviranno **due FF JK** → dovremo realizzare quattro reti **J0, K0, J1, K1**
 - Ricordiamo che J sta per set, K per reset

Q	Q'	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

tabella di eccitazione JK

ESERCIZIO 2: TABELLA E CODIFICA STATI (SOVRAPP. PARZIALE)

Tabella degli stati e codifica degli stati

		x	
q ₀ q ₁	stato corrente	0	1
0 0	S ₀	S ₀	S ₁
0 1	S ₁	S ₂	S ₁
1 0	S ₂	S ₀	S ₃
1 1	S ₃	S ₂	S ₀ /1



stato corrente			stato prossimo		
q ₀	q ₁	x	q' ₀	q' ₁	y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1

Tabella di verità

ESERCIZIO 2: POSIZIONAMENTO DEI FLIP-FLOP JK (SOVRAPP. PARZIALE)

<i>stato corrente</i>			<i>stato prossimo</i>		<i>posizionamento flip-flop</i>				
q₀	q₁	x	q'₀	q'₁	J₀	K₀	J₁	K₁	y
0	0	0	0	0	0	-	0	-	0
0	0	1	0	1	0	-	1	-	0
0	1	0	1	0	1	-	-	1	0
0	1	1	0	1	0	-	-	0	0
1	0	0	0	0	-	1	0	-	0
1	0	1	1	1	-	0	1	-	0
1	1	0	1	0	-	0	-	1	0
1	1	1	0	0	-	1	-	1	1

ESERCIZIO 2: SINTESI (SOVRAPP. PARZIALE)

Flip-flop J_0

		$\bar{x}$	x
		0	1
$\overline{q_0}q_1$	00		
$\overline{q_0}q_1$	01	1	
q_0q_1	11	-	-
$q_0\overline{q_1}$	10	-	-

Flip-flop K_0

		$\bar{x}$	x
		0	1
$\overline{q_0}q_1$	00	-	-
$\overline{q_0}q_1$	01	-	-
q_0q_1	11		1
$q_0\overline{q_1}$	10	1	

Flip-flop J_1

		$\bar{x}$	x
		0	1
$\overline{q_0}q_1$	00		1
$\overline{q_0}q_1$	01	-	-
q_0q_1	11	-	-
$q_0\overline{q_1}$	10		1

Flip-flop K_1

		$\bar{x}$	x
		0	1
$\overline{q_0}q_1$	00	-	-
$\overline{q_0}q_1$	01	1	
q_0q_1	11	1	1
$q_0\overline{q_1}$	10	-	-

ESERCIZIO 2: POSIZIONAMENTO DEI FLIP-FLOP JK (SOVRAPP. TOTALE)

stato corrente			stato prossimo		posizionamento flip-flop				
q_0	q_1	x	q'_0	q'_1	J_0	K_0	J_1	K_1	y
0	0	0	0	0	0	-	0	-	0
0	0	1	0	1	0	-	1	-	0
0	1	0	1	0	1	-	-	1	0
0	1	1	0	1	0	-	-	0	0
1	0	0	0	0	-	1	0	-	0
1	0	1	1	1	-	0	1	-	0
1	1	0	1	0	-	0	-	1	0
1	1	1	0	1	-	1	-	0	1

rispetto alla prima soluzione,
cambia solo la transizione in S_3

ESERCIZIO 2: SINTESI (SOVRAPP. PARZIALE)

Flip-flop J_0

		$\bar{x}$	x
		0	1
$\overline{q_0 q_1}$	00		
$\overline{q_0} q_1$	01	1	
$q_0 q_1$	11	-	-
$q_0 \overline{q_1}$	10	-	-

Flip-flop K_0

		$\bar{x}$	x
		0	1
$\overline{q_0 q_1}$	00	-	-
$\overline{q_0} q_1$	01	-	-
$q_0 q_1$	11		1
$q_0 \overline{q_1}$	10	1	

Flip-flop J_1

		$\bar{x}$	x
		0	1
$\overline{q_0 q_1}$	00		1
$\overline{q_0} q_1$	01	-	-
$q_0 q_1$	11	-	-
$q_0 \overline{q_1}$	10		1

Flip-flop K_1

		$\bar{x}$	x
		0	1
$\overline{q_0 q_1}$	00	-	-
$\overline{q_0} q_1$	01	1	
$q_0 q_1$	11	1	-
$q_0 \overline{q_1}$	10	-	-

rispetto alla
prima
soluzione,
cambia solo
la transizione
in S_3

ESERCIZIO 3

- Si vuole progettare un riconoscitore di sequenza come macchina sincrona a sincronizzazione esterna. La macchina riceve attraverso un ingresso seriale stringhe di 3 bit che rappresentano numeri codificati in complementi a due, a partire dal bit più significativo. Alla ricezione del terzo bit, la macchina fornisce uscita alta se la sequenza ricevuta rappresenta un **numero ≥ -1** . Si disegni l'automa e si progetti la macchina utilizzando **flip-flop D**.

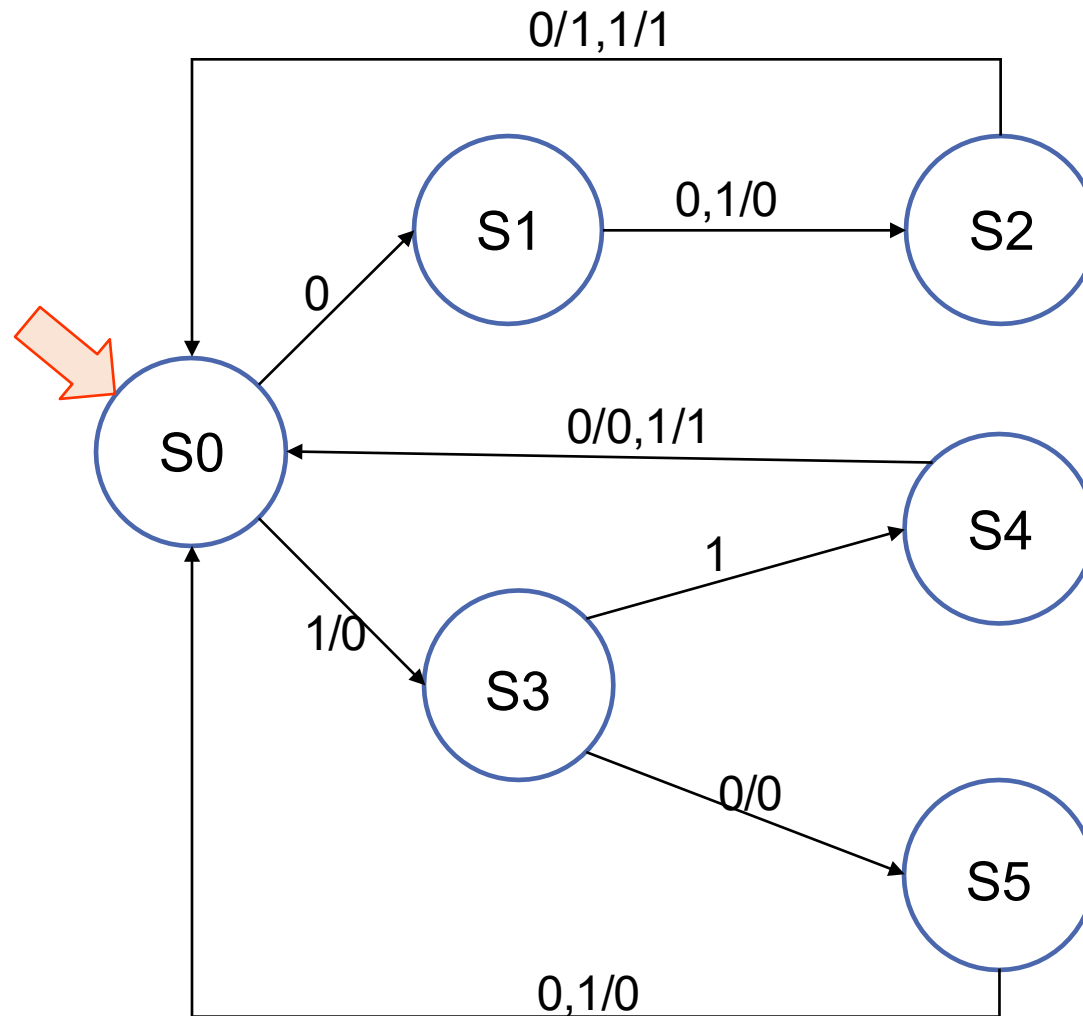
ESERCIZIO 3: SOLUZIONE

- Si vuole progettare un riconoscitore di sequenza come macchina sincrona a sincronizzazione esterna. La macchina riceve attraverso **un ingresso seriale stringhe di 3 bit** che rappresentano **numeri codificati in complementi a due**, a partire dal bit **più significativo**. **Alla ricezione del terzo bit, la macchina fornisce uscita alta se la sequenza ricevuta rappresenta un numero ≥ -1** . Si disegni l'automa e si progetti la macchina utilizzando **flip-flop D**.

Dal testo rosso, capiamo che la tipologia di sequenze è non sovrapposta!

Codifica	Sequenza	Y
0	000	1
1	001	1
2	010	1
3	011	1
-4	100	0
-3	101	0
-2	110	0
-1	111	1

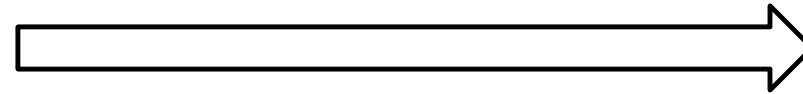
ESERCIZIO 3: AUTOMA



ESERCIZIO 3: TABELLA E CODIFICA DEGLI STATI

Tabella degli stati

	x = 0	x = 1
S0	S1	S2
S1	S3	S3
S2	S0 / 1	S0 / 1
S3	S5	S4
S4	S0	S0 / 1
S5	S0	S0



Codifica degli stati

	q ₂	q ₁	q ₀
S0	0	0	0
S1	0	0	1
S2	0	1	0
S3	0	1	1
S4	1	0	0
S5	1	0	1

Tabella degli stati

	x = 0	x = 1
000	001	010
001	011	011
010	000 / 1	000 / 1
011	101	100
100	000	000 / 1
101	000	000

ESERCIZIO 3: TABELLA DELLE ECCITAZIONI

Q	Q'	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

*tabella di
eccitazione D*

q ₂	q ₁	q ₀	x	q ₂ '	q ₁ '	q ₀ '	D ₂	D ₁	D ₀	y
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-
1	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

ESERCIZIO 3: TABELLA DELLE ECCITAZIONI

Q	Q'	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

*tabella di
eccitazione D*

N.B Le combinazioni che non codificano nessuno stato (come 110 e 111) ma che si rendono necessarie poiché servono 3 bit per rappresentare 6 stati **devono essere presenti** nella tabella delle eccitazioni, ma chiaramente stato prossimo, gli eventuali FF e l'uscita y **presenteranno valore -**

q ₂	q ₁	q ₀	x	q' ₂	q' ₁	q' ₀	D ₂	D ₁	D ₀	y
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-
1	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

ESERCIZIO 3: SINTESI

D₂

q ₂ q ₁	q ₀ x			
	00	01	11	10
00				
01			1	1
11	-	-	-	-
10				

y

q ₂ q ₁	q ₀ x			
	00	01	11	10
00				
01	1	1		
11	-	-	-	-
10		1		

ESERCIZIO 3: SINTESI

D₁

q ₀ x	00	01	11	10
q ₂ q ₁				
00		1	1	1
01				
11	-	-	-	-
10				

D₀

q ₀ x	00	01	11	10
q ₂ q ₁				
00	1	1		
01				1
11	-	-	-	-
10				

$$D_2 = q_1 q_0$$

$$D_1 = q_2 q_1 x + q_2 q_1 q_0$$

$$D_0 = q_2 q_1 q_0 + q_1 q_0 x$$

$$y = q_1 q_0 + q_2 q_0 x$$

ESERCIZIO 4

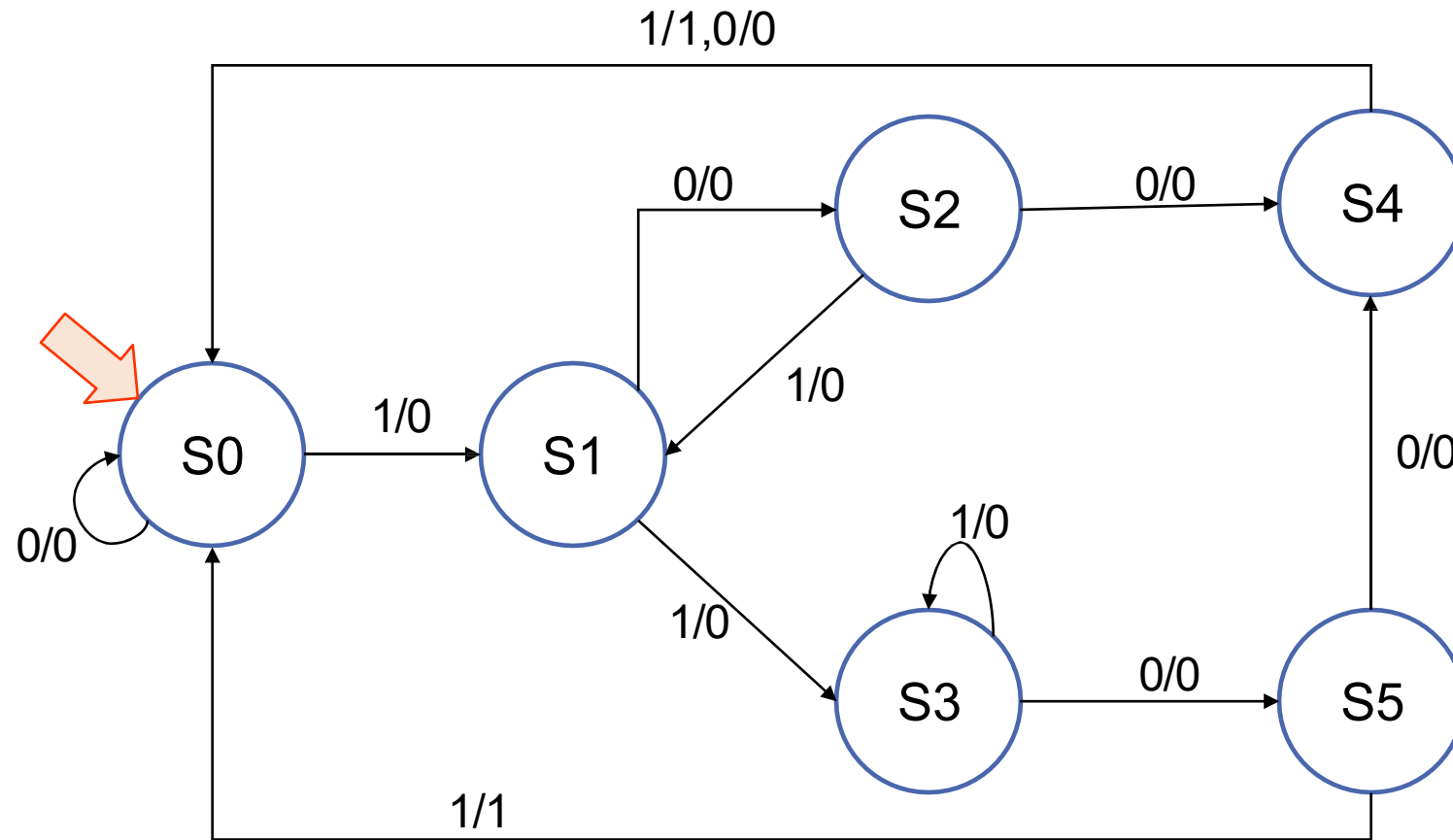
- Si vuole progettare un riconoscitore di sequenza come macchina sincrona a sincronizzazione esterna: la macchina riceve una sequenza di bit in ingresso e fornisce uscita alta se viene riconosciuta la sequenza **1-01**. Si disegni l'automa e si progetti la macchina utilizzando **flip-flop T**, procedendo alla minimizzazione delle funzioni combinatorie ottenute utilizzando il metodo di Karnaugh. La sovrapposizione è da considerarsi **parziale**.

ESERCIZIO 4: SOLUZIONE

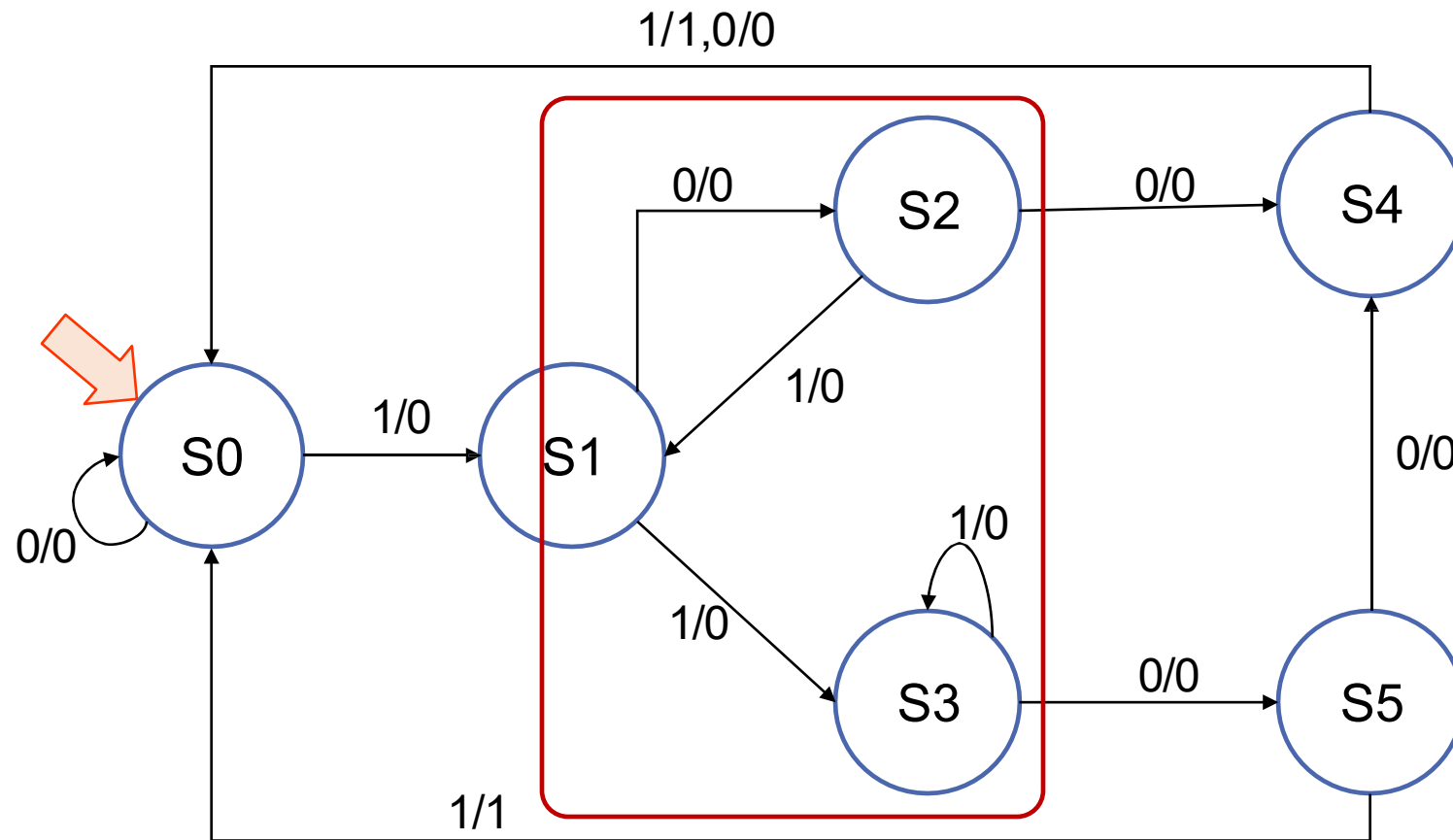
- Si vuole progettare un riconoscitore di sequenza come macchina sincrona a sincronizzazione esterna: la macchina riceve una sequenza di bit in ingresso e fornisce uscita alta se viene riconosciuta la sequenza **1-01**. Si disegni l'automa e si progetti la macchina utilizzando **flip-flop T**, procedendo alla minimizzazione delle funzioni combinatorie ottenute utilizzando il metodo di Karnaugh. La sovrapposizione è da considerarsi **parziale**.

Un riconoscitore della sequenza **1-01** deve riconoscere sia la sequenza **1001** sia la sequenza **1101**

ESERCIZIO 4: SOLUZIONE



ESERCIZIO 4: SOLUZIONE

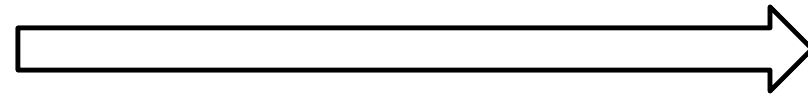


Quando si lavora con sequenze che presentano DC (-), conviene sempre distinguere le diverse ramificazioni (in questo caso 10xx e 11xx) e poi eventualmente controllare se ci sono stati equivalenti. In questo caso per esempio, S2 ed S3 non sono equivalenti, quindi se avessimo considerato un solo arco (-/0) uscente da S1 sarebbe stato un errore

ESERCIZIO 4: TABELLA E CODIFICA DEGLI STATI

Tabella degli stati

	x = 0	x = 1
S0	S0	S1
S1	S2	S3
S2	S4	S1
S3	S5	S3
S4	S0	S0 / 1
S5	S4	S0 / 1



Codifica degli stati

	q ₂	q ₁	q ₀
S0	0	0	0
S1	0	0	1
S2	0	1	0
S3	0	1	1
S4	1	0	0
S5	1	1	0

Tabella degli stati

	x = 0	x = 1
000	000	001
001	010	011
010	100	001
011	110	011
100	000	000 / 1
110	100	000 / 1

ESERCIZIO 4: POSIZIONAMENTO DEI FLIP FLOP T

Q	Q'	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

*tabella di
eccitazione T*

q ₂	q ₁	q ₀	x	q ₂ '	q ₁ '	q ₀ '	T ₂	T ₁	T ₀	y
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	1	1	0	1	9	0
0	1	0	0	1	0	0	1	1	9	0
0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-
1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1
1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

ESERCIZIO 4: SINTESI

T₂

q ₂ q ₁	q ₀ x			
	00	01	11	10
00				
01	1			1
11		1	-	-
10	1	1	-	-

T₁

q ₂ q ₁	q ₀ x			
	00	01	11	10
00			1	1
01	1	1		
11	1	1	-	-
10			-	-

ESERCIZIO 4: SINTESI

T₀

q ₀ x				
q ₂ q ₁	00	01	11	10
00		1		1
01		1		1
11			-	-
10			-	-

Y

q ₀ x				
q ₂ q ₁	00	01	11	10
00				
01				
11		1	-	-
10		1	-	-

$$T_2 = !q_2 q_1 x + q_2 x + q_2 !q_1$$

$$T_1 = !q_0 q_1 + q_0 !q_1$$

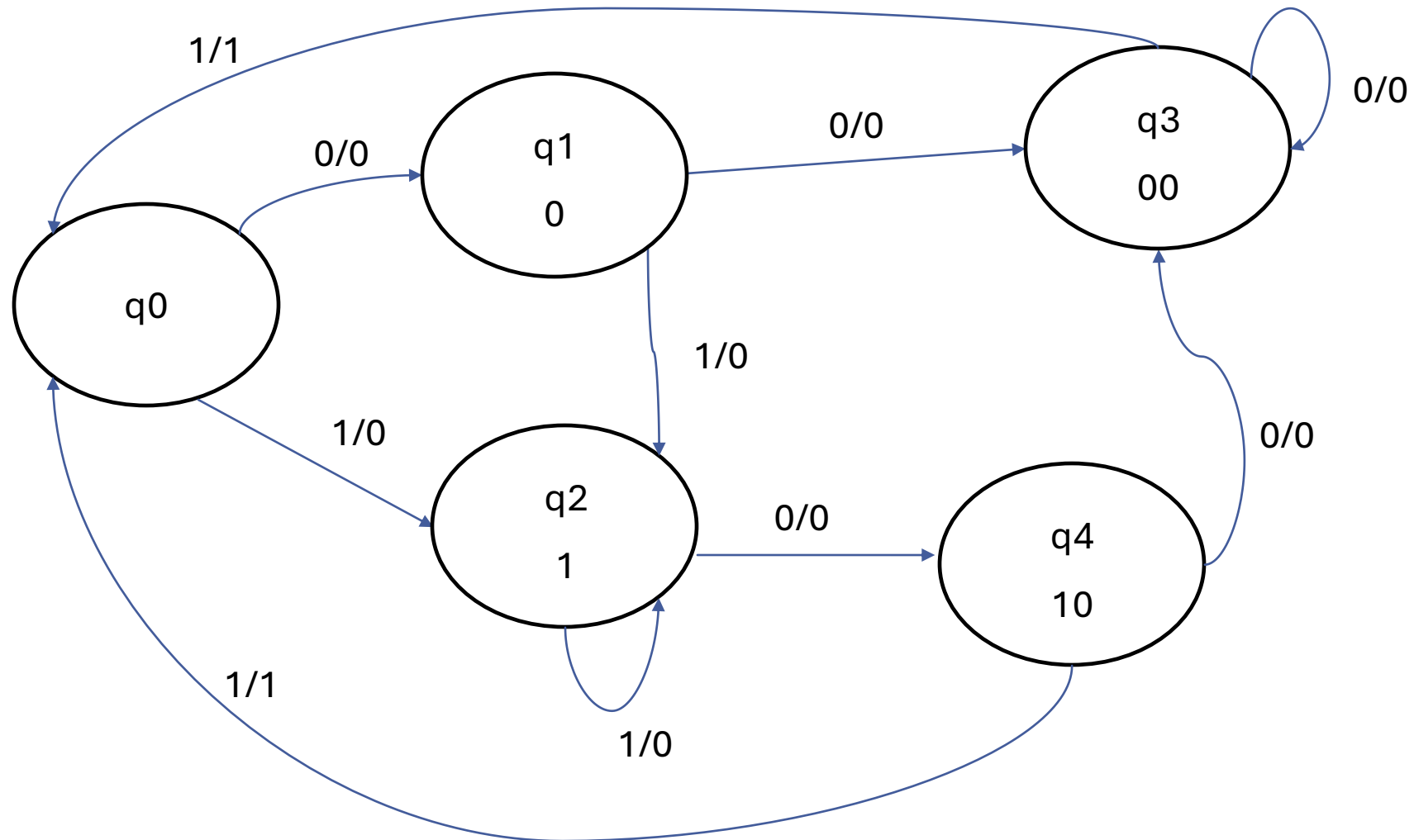
$$T_0 = !q_2 !q_0 x + q_0 !x$$

$$y = q_2 x$$

ESERCIZIO 5

- Progettare una macchina sequenziale che riceve un ingresso seriale x ed fornisce un'uscita y alta ogni volta che viene riconosciuta la **sequenza -01**. La macchina è rappresentata dal seguente automa che gestisce sequenze **parzialmente sovrapposte**.

ESERCIZIO 5: SOLUZIONE



ESERCIZIO 5: SOLUZIONE

x	q 1	q0	q1 ,	q0 ,	J1	K1	J0	K0	y
0	0	0	0	1	0	-	1	-	0
0	0	1	1	0	1	-	-	1	0
0	1	0	1	0	-	0	0	-	0
0	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1	0	0	0	1	0	-	1	-	0
1	0	1	0	1	0	-	-	0	0
1	1	0	0	0	-	1	0	-	1
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

K0 *q1,q0*

	00	01	11	10
x 0	-	1	-	-
1	-	0	-	-

$K0(x, q1, q0) = x'$

J0 *q1,q0*

	00	01	11	10
x 0	1	-	-	0
1	1	-	-	0

$J0(x, q1, q0) = q1'$

K1 *q1,q0*

	00	01	11	10
x 0	-	-	-	0
1	-	-	-	1

$K1(x, q1, q0) = x$

J1 *q1,q0*

	00	01	11	10
x 0	0	1	-	-
1	0	0	-	-

$J1(x, q1, q0) = x'q0$

Y *q1,q0*

	00	01	11	10
x 0	0	0	-	0
1	0	0	-	1

$Y(x, q1, q0) = xq1$

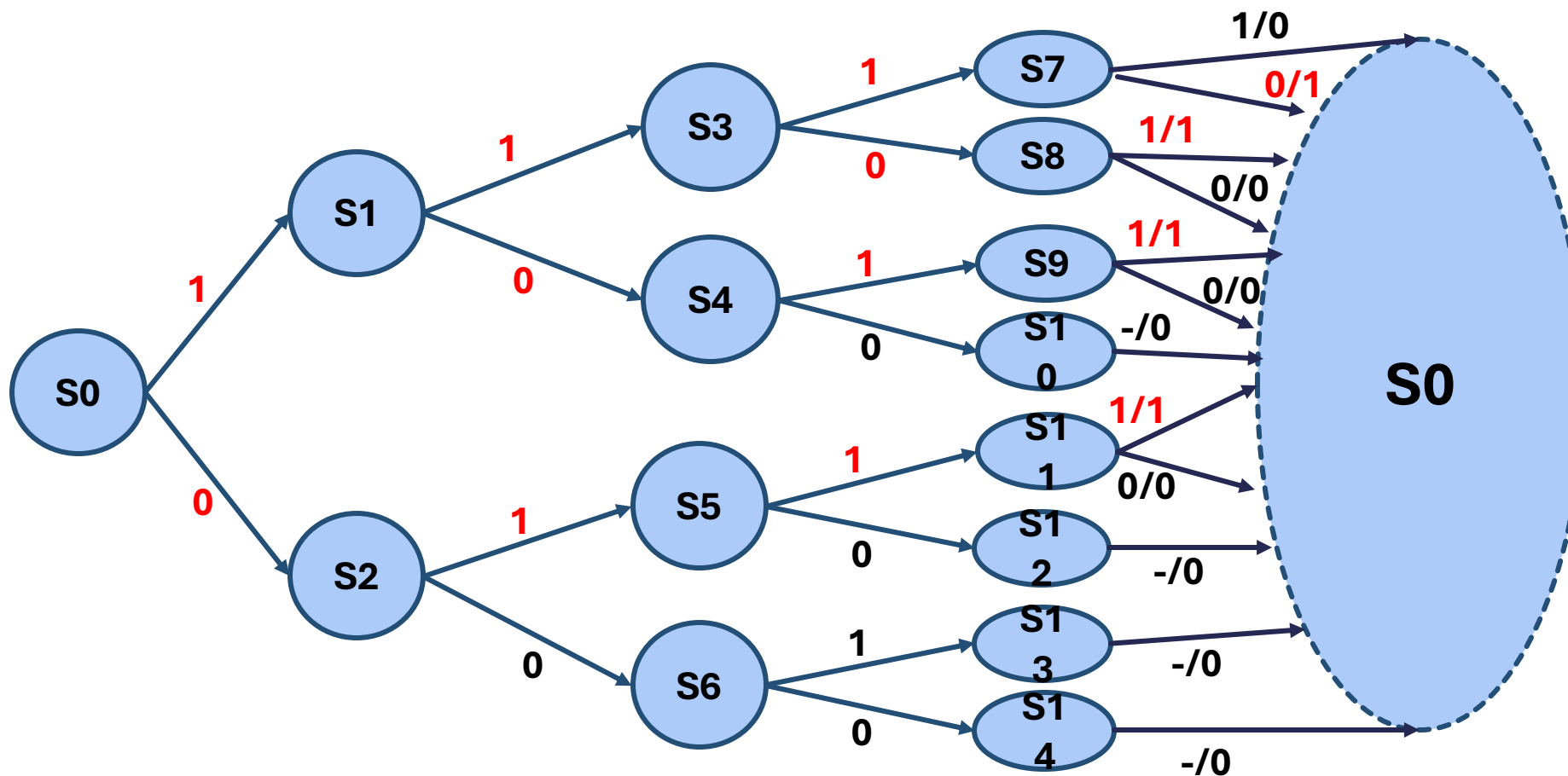
ESERCIZIO 6

- Si vuole progettare una macchina sincrona a sincronizzazione esterna che **riceve gruppi di 4 bit in serie** in ingresso e presenta un valore in uscita pari ad 1 **se il numero di bit alti ricevuti è pari a 3**. Per il progetto si utilizzino **Flip-flop D** e, solo per una variabile di stato, si mostri il posizionamento anche con **flip flop RS**.

ESERCIZIO 6: SOLUZIONE

valore	x3	x2	x1	x0	y3	y2	y1	y0
0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	1	0	0
4	0	1	0	0	0	1	0	1
5	0	1	0	1	0	1	1	0
6	0	1	1	0	0	1	1	1
7	0	1	1	1	0	0	0	0
-8	1	0	0	0	-	-	-	-
-7	1	0	0	1	-	-	-	-
-6	1	0	1	0	-	-	-	-
-5	1	0	1	1	-	-	-	-
-4	1	1	0	0	0	1	0	1
-3	1	1	0	1	0	1	0	0
-2	1	1	1	0	0	0	1	1
-1	1	1	1	1	0	0	1	0

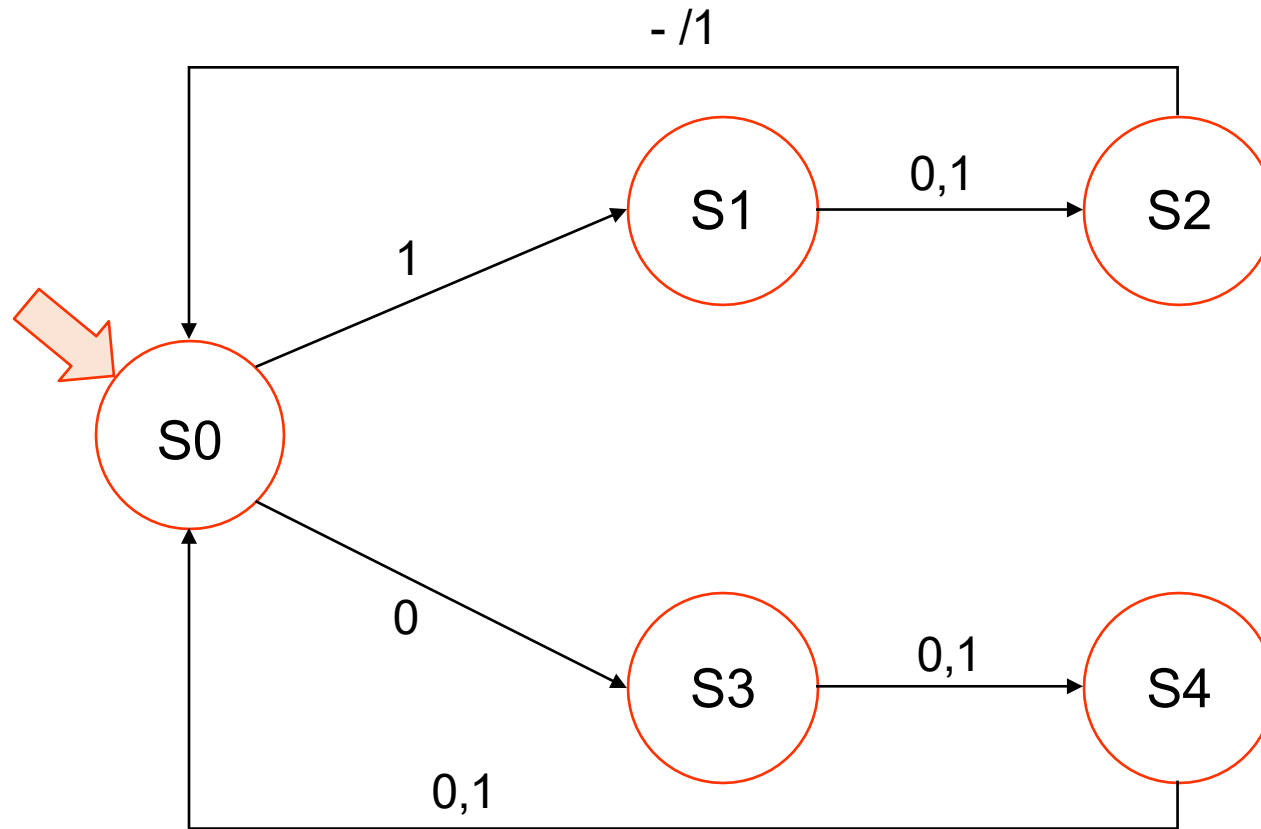
ESERCIZIO 6: SOLUZIONE



ESERCIZIO 6

- Si vuole progettare un riconoscitore di sequenza come macchina sincrona a sincronizzazione esterna: la macchina riceve una sequenza di bit in ingresso e, **per ciascun gruppo di 3 bit ricevuto**, fornisce uscita alta se la sequenza ricevuta rappresenta **un numero negativo codificato in complementi a 2 su 3 bit** (supponendo che i bit in ingresso siano forniti a partire dal bit più significativo). Si disegni l'automa e si progetti la macchina utilizzando **flip-flop D**, procedendo alla minimizzazione delle funzioni combinatorie ottenute utilizzando il metodo di Karnaugh. **Per una sola variabile** di stato a scelta si effettui la sintesi con **flip-flop JK**.

ESERCIZIO 6: SOLUZIONE

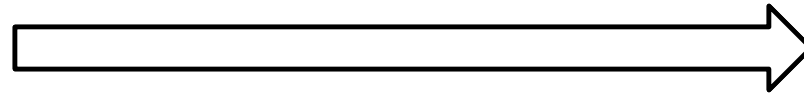


Uscita sottintesa: 0

ESERCIZIO 6: SOLUZIONE

Tabella degli stati

	x = 0	x = 1
S0	S3	S1
S1	S2	S2
S2	S0 / 1	S0 / 1
S3	S4	S4
S4	S0	S0



Codifica degli stati

	q ₂	q ₁	q ₀
S0	0	0	0
S1	0	0	1
S2	0	1	0
S3	0	1	1
S4	1	0	0

Tabella degli stati

	x = 0	x = 1
000	011	001
001	010	010
010	000 / 1	000 / 1
011	100	100
100	000	000

ESERCIZIO 6: SOLUZIONE

$$D_2 = q_1 q_0$$

$$D_1 = \overline{q_1} q_0 + \overline{q_2} \overline{q_1} x \pi_3$$

$$D_0 = \overline{q_2} \overline{q_1} \overline{q_0}$$

$$y = q_1 \overline{q_0} \quad \underline{y}$$

q ₀ x				
q ₂ q ₁	00	01	11	10
00				
01	1	1		
11	-	-	-	-
10			-	-

D₂

q ₀ x				
q ₂ q ₁	00	01	11	10
00				
01			1	1
11	-	-	-	-
10			-	-

D₁

q ₀ x				
q ₂ q ₁	00	01	11	10
00	1		1	1
01				
11	-	-	-	-
10			-	-

D₀

q ₀ x				
q ₂ q ₁	00	01	11	10
00	1	1		
01				
11	-	-	-	-
10			-	-